

Коническое программирование

Convex Optimization, лекция 7

Сергей Савин

Spring 2025

Квадратично ограниченное квадратичное программирование

КВАДРАТИЧНО ОГРАНИЧЕННОЕ КВАДРАТИЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

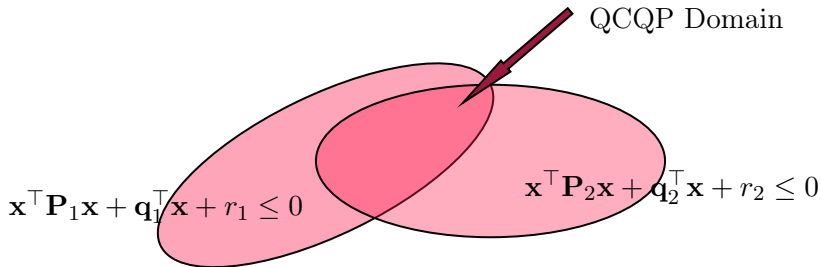
Общий вид выпуклой задачи квадратично ограниченного квадратичного программирования (QCQP) приведён ниже:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \mathbf{x}^\top \mathbf{P}_0 \mathbf{x} + \mathbf{q}_0^\top \mathbf{x}, \\ & \text{subject to:} && \begin{cases} \mathbf{x}^\top \mathbf{P}_i \mathbf{x} + \mathbf{q}_i^\top \mathbf{x} + r_i \leq 0, \\ \mathbf{F} \mathbf{x} = \mathbf{g}. \end{cases} \end{aligned} \tag{1}$$

где $\mathbf{P}_i$ положительно определены.

QCQP - ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Область определения выпуклой QCQP без ограничений-равенств и без вырожденных неравенств представляет собой пересечение эллипсов:



Положим $\mathbf{P}_i = \mathbf{0}$ — и получим QP.

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \mathbf{x}^\top \mathbf{P}_0 \mathbf{x} + \mathbf{q}_0^\top \mathbf{x}, \\ & \text{subject to:} && \begin{cases} \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^\top \\ \dots \\ \mathbf{q}_n^\top \end{bmatrix} \mathbf{x} \leq \begin{bmatrix} -r_1 \\ \dots \\ -r_n \end{bmatrix} \\ \mathbf{F} \mathbf{x} = \mathbf{g}. \end{cases} \end{aligned} \tag{2}$$

Положим $\mathbf{P}_0 = \mathbf{0}$ — и получим LP.

Коническое программирование второго порядка

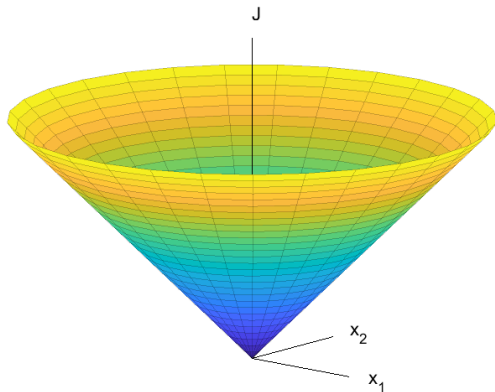
Рассмотрим 2-норму как функцию $f(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2 \tag{3}$$

$$f(\mathbf{x}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \tag{4}$$

Мы можем описать 2-норму как поверхность в пространстве $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^{n+1}$:

$$\mathcal{S} = \{(J, \mathbf{x}) : J = \|\mathbf{x}\|_2\} \quad (5)$$



Форма поверхности $\mathcal{S} = \{(J, \mathbf{x}) : J = \|\mathbf{x}\|_2\}$ является границей *конуса*. Наблюдаем следующие свойства конуса:

- Конус имеет вершину (острие).
- Конус замкнут относительно положительного масштабирования: если $(\mathbf{x}, \|\mathbf{x}\|)$ принадлежит конусу, то $(\alpha\mathbf{x}, \|\alpha\mathbf{x}\|)$ также принадлежит этому конусу.
- Поперечные сечения, перпендикулярные оси, являются сферами.

Ограничение конуса второго порядка имеет следующий вид:

$$\|\mathbf{z}\| \leq t \quad (6)$$

где $\mathbf{z}$ и t — переменные. С помощью аффинных преобразований (аффинной замены переменных) мы можем переписать его в более общем виде:

$$\|\mathbf{Ax} + \mathbf{b}\| \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \quad (7)$$

где $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m,n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ и $d \in \mathbb{R}$.

Для допустимости правая часть должна быть неотрицательной: $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \geq 0$.

Ограничение $\|\mathbf{Ax} + \mathbf{b}\| \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d$ описывает аффинное преобразование конуса. Его поверхность является пересечением двух поверхностей в $\mathbb{R}^{n+1}$:

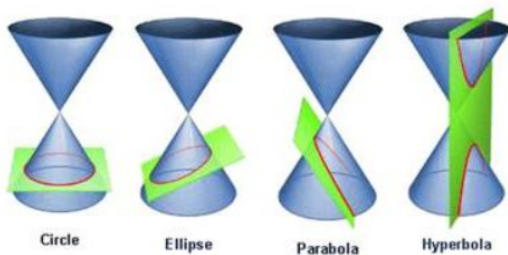
$$y = \|\mathbf{Ax} + \mathbf{b}\| \tag{8}$$

$$y = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \tag{9}$$

Первая — это конус, а вторая — плоскость.

Роль СВОБОДНОЙ КОНСТАНТЫ, 1

Коническое сечение — это пересечение плоскости и двойного конуса. Типичные конические сечения показаны ниже:



Как мы видим, они представляют собой эллипсоид и параболу. Чтобы они представляли конус, плоскость S должна проходить через вершину конуса J . Это можно достичь соответствующим выбором константы d , которая сдвигает S вверх или вниз.

Поверхность аффинного конуса имеет вид:

$$||\mathbf{Ax} + \mathbf{b}|| = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \quad (10)$$

мы можем найти точку вершины; она соответствует обращению в ноль как правой, так и левой части:

$$\begin{cases} \mathbf{Ax} + \mathbf{b} = 0 \\ \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d = 0 \end{cases} \quad (11)$$

При матрице $\mathbf{A}$ полного ранга решение имеет вид $\mathbf{x} = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$. Система будет выполнена, если:

$$-\mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} + d = 0 \quad (12)$$

КОНИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА (SOCP)

Общий вид

Общий вид задачи конического программирования второго порядка (SOCP):

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ & \text{subject to} && \begin{cases} \|\mathbf{A}_i \mathbf{x} + \mathbf{b}_i\|_2 \leq \mathbf{c}_i^\top \mathbf{x} + d_i, \\ \mathbf{F} \mathbf{x} = \mathbf{g}. \end{cases} \end{aligned} \quad (13)$$

LP, QP и выпуклые QCQP являются подмножествами SOCP.

КОНИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Частные случаи

Мы можем записать задачу, где область определения — шар, как SOCP:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ & \text{subject to} && \|\mathbf{x}\|_2 \leq d \end{aligned} \tag{14}$$

То же самое для эллипсоидальных ограничений:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ & \text{subject to} && \|\mathbf{A}_i \mathbf{x}\|_2 \leq d_i \end{aligned} \tag{15}$$

Рассмотрим задачу планирования пути: найти последовательность точек $\mathbf{x}_i$, начинающуюся в $\mathbf{x}_0$, строящую кратчайший путь до целевой точки $\mathbf{x}_g$, такую, что соседние точки находятся не дальше h друг от друга.

Решение. Задача принимает вид:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n}{\text{minimize}} && \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{i+1})^\top (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{i+1}), \\ & \text{subject to} && \begin{cases} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{i+1}\| \leq h, & i \in 0, 1, 2, \dots, n \\ \mathbf{x}_n = \mathbf{x}_g \end{cases} \end{aligned} \tag{16}$$

Положим $\mathbf{c}_i = 0$ и заметим, что $\|\mathbf{A}_i \mathbf{x} + \mathbf{b}_i\|_2 \leq d_i$ эквивалентно $(\mathbf{A}_i \mathbf{x} + \mathbf{b}_i)^\top (\mathbf{A}_i \mathbf{x} + \mathbf{b}_i) \leq d_i^2$ (поскольку из первого неравенства следует неотрицательность d_i).

$$\begin{array}{ll} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} & \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} & \begin{cases} \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_i^\top \mathbf{A}_i \mathbf{x} + 2\mathbf{b}_i^\top \mathbf{A}_i \mathbf{x} + \mathbf{b}_i^\top \mathbf{b}_i \leq d_i^2 \\ \mathbf{F}\mathbf{x} = \mathbf{g}. \end{cases} \end{array} \quad (17)$$

Теперь сделаем целевой функционал квадратичным:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}, t}{\text{minimize}} && t, \\ & \text{subject to} && \begin{cases} \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_0^\top \mathbf{A}_0 \mathbf{x} + 2\mathbf{b}_0^\top \mathbf{A}_0 \mathbf{x} + \mathbf{b}_0^\top \mathbf{b}_0 \leq t \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_i^\top \mathbf{A}_i \mathbf{x} + 2\mathbf{b}_i^\top \mathbf{A}_i \mathbf{x} + \mathbf{b}_i^\top \mathbf{b}_i \leq d_i^2 \\ \mathbf{F}\mathbf{x} = \mathbf{g}. \end{cases} \end{aligned} \quad (18)$$

Что эквивалентно:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} && \mathbf{x}^\top \mathbf{H} \mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ & \text{subject to} && \begin{cases} \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_i^\top \mathbf{A}_i \mathbf{x} + 2\mathbf{b}_i^\top \mathbf{A}_i \mathbf{x} + \mathbf{b}_i^\top \mathbf{b}_i \leq d_i^2 \\ \mathbf{F}\mathbf{x} = \mathbf{g}. \end{cases} \end{aligned} \quad (19)$$

При условии, что $\mathbf{A}_0 = \sqrt{\mathbf{H}}$, и $\mathbf{b}_0 = 0.5\mathbf{A}_0^{-1}\mathbf{f}$.

Конус трения как SOC

Сила трения $\mathbf{f}_\tau$ вместе с нормальной реакцией $\mathbf{f}_n$ образуют контактную силу реакции $\mathbf{f}_R$:

$$\mathbf{f}_R = \mathbf{f}_n + \mathbf{f}_\tau \quad (20)$$

Мы можем представить силу реакции в базисе $\mathbf{B}$, образованном объединением нормального направления $\mathbf{n}$ и двух касательных направлений $\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2$.

$$\mathbf{f}_R = \mathbf{B} \begin{bmatrix} f_n \\ f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} = [\mathbf{n} \quad \mathbf{t}_1 \quad \mathbf{t}_2] \begin{bmatrix} f_n \\ f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} \quad (21)$$

Мы можем доказать, что $f_n = \mathbf{n}^\top \mathbf{f}_R$:

$$\mathbf{n}^\top \mathbf{f}_R = \mathbf{n}^\top \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_n \\ f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_n \\ f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} = f_n \quad (22)$$

Мы можем доказать, что $\begin{bmatrix} f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix}^\top \mathbf{f}_R$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix}^\top \mathbf{f}_R = \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_n \\ f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} = \quad (23)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_n \\ f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} \quad (24)$$

Мы можем записать ограничение конуса трения следующим образом:

$$\sqrt{f_{\tau,1}^2 + f_{\tau,2}^2} \leq \mu f_n \quad (25)$$

где μ — коэффициент трения, f_{τ} — величина силы трения, а f_n — величина нормальной силы реакции.

Мы можем описать это как *покомпонентное описание*. Простота этого описания делает его довольно привлекательным.

Можно переписать то же самое ограничение в виде:

$$\left\| \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix}^\top \mathbf{f}_R \right\| \leq \mu \mathbf{n}^\top \mathbf{f}_R \quad (26)$$

Назовём это *векторным описанием*. Преимущество этого описания — использование одной векторной переменной $\mathbf{f}_R$. Оно принимает форму ограничения конуса второго порядка (SOC).

Обратите внимание, что $\mathbf{t}_1$ и $\mathbf{t}_2$ обычно не заданы и могут быть выбраны произвольно, с точностью до поворота. Мы можем найти их как левое нуль-пространство нормального вектора: $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix} = \text{null}(\mathbf{n}^\top)$:

$$\|\mathbf{T}^\top \mathbf{f}_R\| \leq \mu \mathbf{n}^\top \mathbf{f}_R \quad (27)$$

То же самое можно сделать с помощью проекторов:

$$\|(\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^\top)\mathbf{f}_R\| \leq \mu\mathbf{n}^\top\mathbf{f}_R \quad (28)$$

- Реализуйте программу, которая находит крайнюю правую точку пересечения двух эллипсоидов; визуализируйте задачу и решение.
- Постройте конус по заданному направлению и заданному углу при вершине.

Lecture slides are available via Github, links are on Moodle:

github.com/SergeiSa/Convex-Optimization



Appendix A - canonical form

Consider the following SOC constraint:

$$\|\mathbf{Ax} + \mathbf{b}\|_2 \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \quad (29)$$

Let us consider a special case when $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times n}$ and $\text{rank} \left(\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{c}^\top \end{bmatrix} \right) = n$. Then we can introduce the following substitution:

$$\xi = \begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{c}^\top \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ d \end{bmatrix}, \quad \mathbf{I} = \begin{bmatrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{e}^\top \end{bmatrix} \quad (30)$$

where $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{n,n}$ is an identity matrix. Then constraint (29) becomes:

$$\|\mathbf{E}\xi\|_2 \leq \mathbf{e}^\top \xi \quad (31)$$

Notice that $\|\mathbf{E}\xi\|_2 \leq \mathbf{e}^\top \xi$ is equivalent to:

$$\sum_{i=1}^{n-1} \xi_i^2 \leq \xi_n^2 \quad (32)$$

which is a standard form of a cone. A map back from ξ to $\mathbf{x}$ is given as:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{c}^\top \end{bmatrix}^{-1} \left(\xi - \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ d \end{bmatrix} \right) \quad (33)$$

Appendix B - plotting cones

To plot a cone it is convenient to first use change of coordinates $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$, meaning $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{b})$, giving us SOC:

$$\|\mathbf{y}\| = \mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{b}) + d \quad (34)$$

Note that $d - \mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = 0$ for a cone with a tip; so SOC becomes:

$$\|\mathbf{y}\| = \mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}\mathbf{y} \quad (35)$$

To plot level sets of this cone we choose height of the level set h and pick point $\mathbf{y}_h = h \frac{\mathbf{A}^{-T}\mathbf{c}}{\mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A}^{-T} \mathbf{c}}$; we note that $\mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}\mathbf{y}_h = h$. Then we consider points on the plane $\mathcal{P}$ orthogonal to $\mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}$ and passing through $\mathbf{y}_h$:

$$\mathcal{P} = \mathbf{y}_h + \mathbf{T}\mathbf{z} : \forall \mathbf{z} \quad (36)$$

where $\mathbf{T} = \text{null}(\mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1})$, so $\mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}\mathbf{T} = 0$.

Since SOC becomes:

$$\|\mathbf{y}_h + \mathbf{T}\mathbf{z}\| = h \quad (37)$$

Since $\mathbf{y}_h$ and $\mathbf{T}\mathbf{z}$ are orthogonal, it is equivalent to:

$$\|\mathbf{T}\mathbf{z}\| = g \quad (38)$$

where $g = \sqrt{h^2 - \mathbf{y}_h^\top \mathbf{y}_h}$. In the 3D case, this is a circle with radius g . We can find N consecutive evenly spaced points of this circle, resulting in the next sequence of $\mathbf{y}_l$:

$$\mathbf{y}_l = \mathbf{y}_h + \mathbf{T} \begin{bmatrix} g \cos(\varphi) \\ -g \sin(\varphi) \end{bmatrix}, \quad \varphi = 0, \frac{2\pi}{N}, 2\frac{2\pi}{N}, \dots, 2\pi \quad (39)$$

$$\mathbf{x}_l = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{y}_l - \mathbf{b}) \quad (40)$$

The center of the ellipsoid representing this level set lies at the point $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{y}_h - \mathbf{b})$.

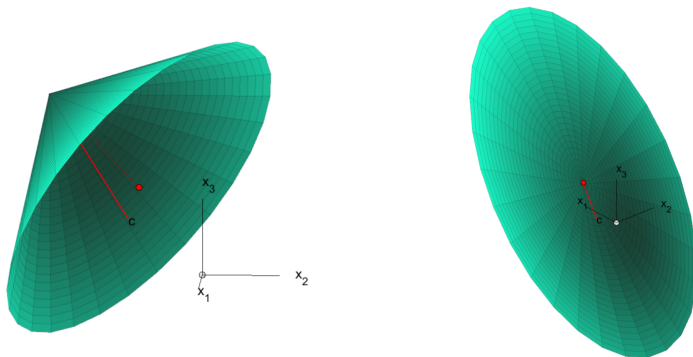


Рис. 1: Cone. Dashed line - centers of level-sets.

Appendix C - Transforming ellipsoid to the canonical form

TURNING ELLIPSOID TO THE CANONICAL FORM (1)

Can we re-write the expression $\mathbf{x}^\top \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{q}^\top \mathbf{x} + r \leq 0$ as a canonical form ellipsoid:

$$\frac{z_1^2}{m_1^2} + \frac{z_2^2}{m_2^2} + \dots + \frac{z_n^2}{m_n^2} \leq 1 \quad (41)$$

We start by proposing a substitution $\mathbf{x}_0 = -\frac{1}{2}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{q}$ and $-d = r - \mathbf{x}_0^\top \mathbf{P} \mathbf{x}_0$. We can prove that:

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{P} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - d = \mathbf{x}^\top \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{q}^\top \mathbf{x} + r$$

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{P} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - d = \quad (42)$$

$$= \mathbf{x}^\top \mathbf{P} \mathbf{x} - 2\mathbf{x}_0^\top \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}_0^\top \mathbf{P} \mathbf{x}_0 - d = \quad (43)$$

$$= \mathbf{x}^\top \mathbf{P} \mathbf{x} + 2 \left(\frac{1}{2} \mathbf{P}^{-1} \mathbf{q} \right)^\top \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}_0^\top \mathbf{P} \mathbf{x}_0 + r - \mathbf{x}_0^\top \mathbf{P} \mathbf{x}_0 = \quad (44)$$

$$= \mathbf{x}^\top \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{q}^\top \mathbf{x} + r. \quad (45)$$

TURNING ELLIPSOID TO THE CANONICAL FORM (2)

Thus our original expression became:

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{P}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - d \leq 0 \quad (46)$$

We define $\mathbf{A} = \sqrt{\mathbf{P}}$ with SVD decomposition $\mathbf{A} = \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^\top$.

Defining $\mathbf{z} = \mathbf{V}^\top(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ we get:

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - d \leq 0 \quad (47)$$

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{V}\Sigma\mathbf{U}^\top \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^\top(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - d \leq 0 \quad (48)$$

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{V}\Sigma^2\mathbf{V}^\top(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - d \leq 0 \quad (49)$$

$$\mathbf{z}^\top \Sigma^2 \mathbf{z} - d \leq 0 \quad (50)$$

$$\sum z_i^2 \sigma_i^2 \leq d \quad (51)$$

Defining $1/m_i^2 = \sigma_i^2/d$ we get:

$$\frac{z_1^2}{m_1^2} + \frac{z_2^2}{m_2^2} + \dots + \frac{z_n^2}{m_n^2} \leq 1 \quad (52)$$